

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

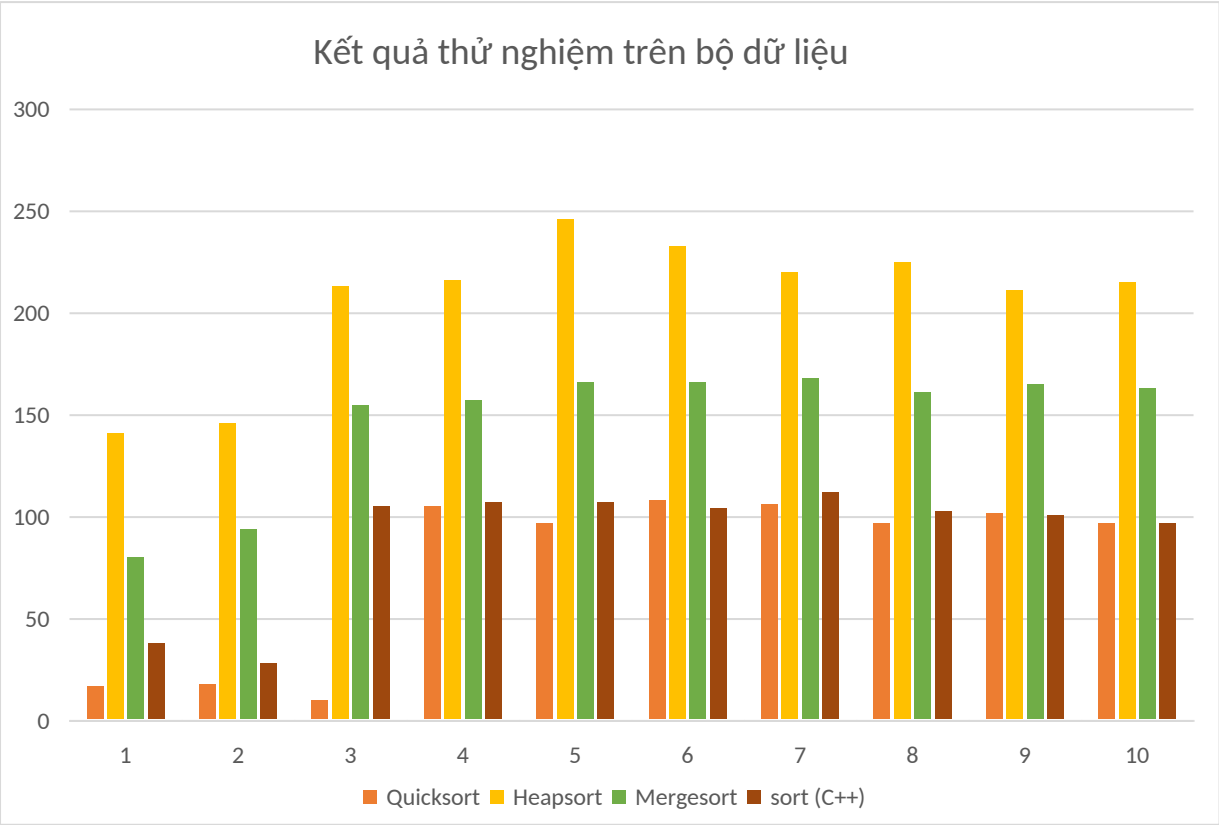
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Khả Tú – 25521992

Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm
1. Bảng thời gian thực hiện¹

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)
1	17	141	80	38
2	18	146	94	28
3	10	213	155	105
4	105	216	157	107
5	97	246	166	107
6	108	233	166	104
7	106	220	168	112
8	97	225	161	103
9	102	211	165	101
10	97	215	163	97
Trung bình	75.7	20.66	147.5	90.2

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



¹ Số liệu chỉ mang tính minh họa

II. Kết luận:

Qua quá trình thực nghiệm trên 10 bộ dữ liệu, mỗi bộ gồm 1.000.000 số thực, với 4 thuật toán QuickSort, HeapSort, MergeSort và C++ Sort, có thể rút ra một số kết luận như sau:

- QuickSort cho thời gian thực thi nhanh nhất trong các thuật toán tự cài đặt. Thời gian trung bình khoảng 0,085 giây.
- Sort (C++) có thời gian trung bình khoảng 0,090 giây, cũng cho hiệu năng rất tốt và gần với QuickSort trong thí nghiệm.
- MergeSort có thời gian trung bình khoảng 0,147 giây, chậm hơn QuickSort và Sort (C++) nhưng vẫn duy trì thời gian tương đối ổn định giữa các bộ dữ liệu.
- HeapSort có thời gian trung bình khoảng 0,207 giây, là thuật toán có thời gian thực thi lớn nhất trong thí nghiệm.

Đối với hai bộ dữ liệu đặc biệt là day1 (tăng dần) và day2 (giảm dần), QuickSort vẫn đạt thời gian rất thấp, lần lượt là 0,017 giây và 0,018 giây. Điều này là do trong quá trình cài đặt, QuickSort sử dụng phần tử ở giữa làm pivot, giúp hạn chế tình trạng phân chia mảng quá lệch khi dữ liệu đã được sắp xếp.

Đối với các bộ dữ liệu ngẫu nhiên từ day3 đến day10, thời gian chạy của các thuật toán có sự ổn định tương đối. QuickSort có hiệu năng tốt nhất trong số các thuật toán tự cài đặt, trong khi HeapSort có thời gian thực hiện cao nhất.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy cách lựa chọn pivot và cách tổ chức quá trình chia dữ liệu có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng của QuickSort. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy các thuật toán có cùng độ phức tạp trung bình như QuickSort, MergeSort và HeapSort vẫn có thể có sự khác biệt đáng kể về thời gian chạy thực tế do cách cài đặt và thao tác trên dữ liệu.

Từ kết quả thực nghiệm, QuickSort là thuật toán có hiệu năng tốt nhất trong chương trình tự cài đặt, còn Sort (C++) cũng cho hiệu năng rất cao. HeapSort có thời gian thực thi lớn nhất trong bộ dữ liệu thử nghiệm.

Qua bài thực nghiệm, có thể thấy việc lựa chọn và cài đặt thuật toán sắp xếp phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý dữ liệu lớn.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm

<https://github.com/khatu152196-cmd/Thuc-Nghiem-Thuat-Toan-Sap-Xep/tree/main>